

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Red Social UPT*

Curso: *Patrones de Software*

Docente: *Mag. Ing. Patricio Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Cutipa Gutierrez, Ricardo (2021069827)
Malaga Espinoza, Ivan (2021071086)
Chino Rivera, Angel (2021069830)

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

Sistema Red Social UPT – Plataforma Social Universitaria basada en Microservicios
Documento de Visión

Versión *1.0*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1. Introducción 1

1.1 Propósito 1

1.2 Alcance 1

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 1

1.4 Referencias 1

1.5 Visión General 1

2. Posicionamiento 1

2.1 Oportunidad de negocio 1

2.2 Definición del problema 2

3. Descripción de los interesados y usuarios 3

3.1 Resumen de los interesados 3

3.2 Resumen de los usuarios 3

3.3 Entorno de usuario 4

3.4 Perfiles de los interesados 4

3.5 Perfiles de los Usuarios 4

3.6 Necesidades de los interesados y usuarios 6

4. Vista General del Producto 7

4.1 Perspectiva del producto 7

4.2 Resumen de capacidades 8

4.3 Suposiciones y dependencias 8

4.4 Costos y precios 9

4.5 Licenciamiento e instalación 9

5. Características del producto 9

6. Restricciones 10

7. Rangos de calidad 10

8. Precedencia y Prioridad 10

9. Otros requerimientos del producto 10

b) Estandares legales 32

c) Estandares de comunicación 37

d) Estandaraes de cumplimiento de la plataforma 42

e) Estandaraes de calidad y seguridad 42

CONCLUSIONES 46

RECOMENDACIONES 46

BIBLIOGRAFIA 46

WEBGRAFIA 46

1. Introducción

El presente documento establece la visión del proyecto Red Social UPT, una plataforma digital de comunicación e interacción diseñada exclusivamente para los estudiantes y la comunidad académica de la Universidad Privada de Tacna (UPT). Su finalidad es proporcionar una descripción integral de los elementos esenciales relacionados con el desarrollo, implementación y funcionamiento del sistema.

La visión definida en este documento servirá como guía durante las diferentes etapas del proyecto, orientando el diseño, desarrollo, despliegue y evolución de la plataforma, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios e **interesados dentro del entorno universitario.**

1.1 Propósito

El propósito de este documento es establecer una visión clara y detallada de la Red Social UPT, describiendo sus principales características, funcionalidades, restricciones y requerimientos.

La plataforma tiene como objetivo ofrecer a la comunidad universitaria un espacio digital institucional donde los estudiantes puedan interactuar, compartir contenido académico y social, organizarse por facultad y escuela profesional, y colaborar de forma segura mediante el uso exclusivo de cuentas institucionales con dominio @virtual.upt.pe.

Asimismo, el sistema busca reducir la dependencia de redes sociales de uso general, proporcionando una herramienta centralizada, segura y diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de comunicación de la Universidad Privada de Tacna.

1.2 Alcance

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de la Red Social UPT utilizando una arquitectura basada en microservicios, permitiendo la independencia funcional de cada módulo, la escalabilidad del sistema y la facilidad de mantenimiento.

La plataforma estará conformada por tres microservicios principales:

- Servicio de autenticación institucional.
- Servicio de publicaciones e historias.
- Servicio de perfiles e interacciones sociales.

El alcance del proyecto incluye los siguientes aspectos:

- Definir los objetivos, funcionalidades y características principales de la plataforma.
- Identificar a los usuarios e interesados involucrados dentro de la comunidad universitaria.
- Cumplir con los estándares técnicos, legales y de seguridad establecidos para el desarrollo del sistema.

- Desplegar la aplicación en una VPS con sistema operativo Debian utilizando Docker y Docker Compose.
- Administrar la infraestructura mediante Terraform bajo el enfoque de Infraestructura como Código (IaC).
- Integrar herramientas de calidad y seguridad como SonarQube, Snyk o Semgrep, además de GitHub Actions para la automatización del proceso de integración y despliegue continuo (CI/CD).
- Documentar el producto, sus funcionalidades, versiones y futuras mejoras mediante la Wiki de GitHub, incluyendo el roadmap del proyecto con las fechas estimadas de liberación.

La arquitectura propuesta permitirá que el sistema evolucione de forma gradual, incorporando nuevas funcionalidades en futuras versiones sin afectar la estabilidad de los servicios existentes.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Término	Definición
RSU	Red Social UPT, nombre abreviado del sistema desarrollado.
UPT	Universidad Privada de Tacna.
Microservicio	Componente de software independiente que implementa una funcionalidad específica y se comunica mediante APIs REST.
API REST	Interfaz de programación de aplicaciones basada en el protocolo HTTP y el estilo arquitectónico REST.
VPS	Virtual Private Server; servidor privado virtual donde se desplegará el sistema.
IaC	Infrastructure as Code; práctica para administrar infraestructura mediante archivos de configuración, como Terraform.
JWT	JSON Web Token; estándar utilizado para la autenticación segura entre servicios.
CI/CD	Integración Continua y Despliegue Continuo implementados mediante GitHub Actions.
Gherkin	Lenguaje utilizado para redactar criterios de aceptación mediante la estructura Dado – Cuando – Entonces.
MARP	Markdown Presentation Ecosystem; herramienta para crear presentaciones a partir de archivos Markdown.
Feed	Sección principal donde los usuarios visualizan y publican contenido en tiempo real.

Término	Definición
Historia	Publicación temporal de texto o imagen con duración limitada.
Wiki	Espacio de documentación del repositorio de GitHub donde se describen las funcionalidades y evolución del producto.
Roadmap	Plan de evolución del producto que establece las funcionalidades previstas y las fechas estimadas de liberación.
Interesado	Persona, grupo u organización con interés directo en el desarrollo y funcionamiento del sistema.

1.4 Referencias

Para el desarrollo de la Red Social UPT se consultaron diversas fuentes técnicas y académicas con el fin de adoptar buenas prácticas de ingeniería de software y garantizar la calidad del proyecto.

Entre las principales referencias utilizadas se encuentran:

- Documentación oficial de PHP y del framework Lumen (Laravel).
- Documentación oficial de Docker y Docker Compose.
- Documentación oficial de Terraform desarrollada por HashiCorp.
- Guías oficiales de GitHub Actions para procesos de CI/CD.
- Documentación de SonarQube y SonarPHP para análisis estático de código PHP.
- Documentación de Snyk para el análisis de dependencias mediante Composer.
- Documentación oficial de Semgrep y sus reglas para aplicaciones desarrolladas en PHP.
- Especificación oficial del lenguaje Gherkin para la definición de criterios de aceptación.
- Plantillas FD01, FD02, FD03, FD04 y FD05 proporcionadas por la asignatura Patrones de Software de la Universidad Privada de Tacna (2026-I).

1.5 Visión General

La visión del proyecto Red Social UPT consiste en desarrollar una plataforma social universitaria exclusiva para la comunidad de la Universidad Privada de Tacna, permitiendo que los estudiantes se comuniquen, compartan contenido académico y social, interactúen entre sí y se organicen de acuerdo con su facultad y escuela profesional dentro de un entorno institucional seguro.

La plataforma permitirá el acceso únicamente mediante cuentas institucionales con dominio @virtual.upt.pe, garantizando la autenticación de los usuarios. Asimismo, ofrecerá un feed de publicaciones en tiempo real, un módulo de historias efímeras, funcionalidades de interacción social como comentarios y "Me gusta", además de perfiles de usuario organizados por carrera y facultad.

Finalmente, el sistema será desplegado sobre infraestructura en la nube utilizando tecnologías modernas de contenerización y automatización, incorporando herramientas de seguridad y control de calidad que aseguren un producto confiable, escalable y mantenible. La evolución del proyecto será documentada mediante la Wiki de GitHub, donde se registrarán las versiones, funcionalidades implementadas y el roadmap de desarrollo.

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de Negocio

Actualmente, la comunidad estudiantil de la Universidad Privada de Tacna no dispone de una plataforma digital institucional que centralice la comunicación académica y social. Como consecuencia, los estudiantes recurren a redes sociales de uso general como Facebook, Instagram y WhatsApp para coordinar actividades, compartir información y mantenerse comunicados.

Esta situación genera diversos inconvenientes, entre ellos la falta de privacidad, la ausencia de segmentación por facultad o escuela profesional, la dispersión de la información y la inexistencia de un entorno institucional que garantice la identidad de los usuarios.

Frente a esta problemática, surge la oportunidad de desarrollar una plataforma tecnológica diseñada específicamente para la comunidad universitaria de la UPT, que centralice la comunicación estudiantil, garantice la autenticidad de los usuarios mediante cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe** y proporcione un entorno seguro, organizado y adaptado al contexto académico.

Los principales beneficios que ofrece esta solución son los siguientes:

- Validación de la identidad institucional mediante cuentas **@virtual.upt.pe**.
- Segmentación de los usuarios por facultad y escuela profesional.
- Centralización de publicaciones, historias, grupos y noticias universitarias.
- Mayor privacidad y seguridad al tratarse de una plataforma administrada institucionalmente.
- Arquitectura basada en microservicios que facilita la escalabilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades.

2.2 Definición del Problema

Aspecto	Descripción
La falta	Los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna no cuentan con una red social institucional que centralice la comunicación académica y social. Como consecuencia, dependen de plataformas externas que no están diseñadas para el entorno universitario, carecen de segmentación por facultad o carrera y no verifican la identidad de sus usuarios.
La necesidad	La comunidad universitaria requiere una plataforma propia que valide la identidad institucional mediante cuentas **@virtual.upt.pe**, permita compartir publicaciones, historias, imágenes y contenido académico,

Aspecto	Descripción
	además de facilitar la organización por facultad y escuela profesional dentro de un entorno seguro, escalable y fácil de mantener.
El problema	La comunicación estudiantil se encuentra dispersa en múltiples plataformas externas, sin mecanismos de verificación institucional, segmentación académica ni controles adecuados sobre la privacidad y seguridad de la información compartida.
La solución	Desarrollar la **Red Social UPT**, una plataforma web basada en arquitectura de microservicios utilizando PHP/Lumen y MySQL, con autenticación mediante cuentas institucionales, publicaciones en tiempo real, historias efímeras, perfiles organizados por facultad y carrera, e interacciones sociales. El sistema será desplegado en una VPS con Debian utilizando Docker, Docker Compose y Terraform, incorporando GitHub Actions para CI/CD y herramientas como SonarQube, Snyk o Semgrep para garantizar la calidad y seguridad del software.

3. Descripción de los Interesados y Usuarios

3.1 Resumen de los Interesados

Los principales interesados del proyecto se presentan en la siguiente tabla:

Interesado	Descripción	Responsabilidad
Equipo de Desarrollo	Estudiantes del curso de Patrones de Software responsables del diseño, implementación y despliegue del sistema.	Desarrollar, documentar, mantener e implementar la plataforma conforme a los requerimientos establecidos.
Docente del Curso	Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga, encargado de supervisar y evaluar el desarrollo del proyecto.	Revisar y calificar los entregables FD01 al FD05, el repositorio GitHub y la presentación final del proyecto.
Estudiantes UPT	Comunidad estudiantil que utilizará la plataforma para comunicarse e interactuar dentro de la universidad.	Utilizar la plataforma, publicar contenido, crear historias e interactuar con otros estudiantes.
Universidad Privada de Tacna	Institución que proporciona el dominio institucional **@virtual.upt.pe** para la autenticación de los usuarios.	Brindar el contexto institucional y la validación de identidad necesaria para el funcionamiento del sistema.

3.2 Resumen de los Usuarios

Los usuarios principales de la plataforma son los siguientes:

Usuario	Descripción	Responsabilidad
Estudiante UPT	Usuario principal del sistema. Debe contar con una cuenta institucional activa con dominio **@virtual.upt.pe** para acceder a la plataforma.	Crear publicaciones, compartir historias, interactuar con el feed, gestionar su perfil y participar en grupos de su facultad y escuela profesional.
Administrador del Sistema	Integrante autorizado con privilegios administrativos sobre la plataforma.	Supervisar el funcionamiento del sistema, moderar contenido y administrar la configuración general de la aplicación.

3.3 Entorno de Usuario

Los usuarios accederán a la **Red Social UPT** mediante una interfaz web responsiva compatible con los principales navegadores modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

Para utilizar la plataforma será necesario disponer de conexión a Internet y una cuenta institucional activa con dominio **@virtual.upt.pe**.

El flujo principal de uso comprende las siguientes actividades:

- El estudiante accede a la plataforma mediante la URL correspondiente al servidor VPS o al dominio asignado.
- Se registra e inicia sesión utilizando su cuenta institucional **@virtual.upt.pe**, la cual es validada por el microservicio de autenticación.
- Accede al feed principal para visualizar las publicaciones de la comunidad universitaria en tiempo real.
- Puede crear publicaciones con texto e imágenes, reaccionar mediante "Me gusta", comentar e interactuar con otros usuarios.
- Puede publicar historias temporales de texto o imagen con expiración automática.
- Gestiona su perfil personal, indicando su facultad y escuela profesional.
- Explora grupos organizados según carreras y facultades para facilitar la comunicación académica.

El sistema estará desplegado sobre una VPS con sistema operativo Debian utilizando contenedores Docker administrados mediante Docker Compose, garantizando disponibilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

3.4 Perfiles de los Interesados

Equipo de Desarrollo

Campo	Descripción
Representante	Ricardo Cutipa Gutiérrez, Iván Málaga Espinoza y Ángel Chino Rivera.
Descripción	Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, matriculados en el curso de Patrones de Software durante el semestre académico 2026-I.
Tipo	Desarrollador / Implementador.
Responsabilidades	Diseñar la arquitectura del sistema, desarrollar los microservicios, elaborar la documentación correspondiente a los entregables FD01 al FD05, administrar el repositorio en GitHub, mantener actualizada la Wiki con el roadmap del proyecto y realizar el despliegue del sistema en la VPS.
Criterios de éxito	Sistema completamente funcional y desplegado en la nube, documentación técnica completa en el README y la Wiki, código libre de vulnerabilidades críticas según SonarQube y Snyk/Semgrep, y aprobación de la presentación final del proyecto.

Docente del Curso

Campo	Descripción
Representante	Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga.
Descripción	Docente responsable del curso de Patrones de Software de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna.
Tipo	Evaluador / Stakeholder Académico.
Responsabilidades	Establecer los criterios de evaluación, supervisar el desarrollo del proyecto, revisar los entregables y calificar el trabajo de acuerdo con la rúbrica del curso.
Criterios de éxito	Los entregables cumplen con los formatos FD01 al FD05, el repositorio de GitHub contiene la documentación requerida, la Wiki y el roadmap están completos, y el sistema se encuentra correctamente implementado y documentado.

3.5 Perfiles de los Usuarios

Estudiante UPT

Campo	Descripción
Representante	Estudiantes de cualquier facultad o escuela profesional de la Universidad Privada de Tacna.
Descripción	Usuario principal de la plataforma. Accede mediante una cuenta institucional con dominio **@virtual.upt.pe**, interactúa con el feed de publicaciones, comparte historias, administra su perfil y participa en los grupos correspondientes a su facultad y escuela profesional.
Tipo	Usuario Final.
Responsabilidades	Registrarse utilizando su cuenta institucional, crear publicaciones, compartir historias, interactuar con el contenido del feed, mantener actualizado su perfil y participar activamente en la comunidad universitaria.
Criterios de éxito	Puede registrarse e iniciar sesión correctamente, publicar contenido en el feed, crear historias de texto e imagen, reaccionar mediante "Me gusta", comentar publicaciones, gestionar su perfil y acceder a los grupos de su carrera sin inconvenientes.
Implicación	Es el usuario principal del sistema y el beneficiario directo de todas las funcionalidades implementadas en la plataforma.

Administrador del Sistema

Campo	Descripción
Representante	Miembro autorizado del equipo de desarrollo con privilegios administrativos.
Descripción	Responsable de administrar la plataforma, supervisar el estado de los microservicios y moderar el contenido cuando sea necesario.
Tipo	Administrador del Sistema.
Responsabilidades	Supervisar el funcionamiento de la plataforma, administrar usuarios cuando existan reportes o incidencias, monitorear el estado de los servicios, revisar métricas de uso y realizar tareas de mantenimiento.
Criterios de éxito	Puede acceder al panel administrativo, supervisar el estado de los microservicios y ejecutar acciones de administración sin afectar la disponibilidad ni el funcionamiento del sistema.

Campo	Descripción
Implicación	Participa en la supervisión, administración y mantenimiento continuo de la plataforma una vez que el sistema ha sido desplegado.

3.6 Necesidades de los Interesados y Usuarios

Nro.	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Inquietudes	Solución Propuesta
RF-01	**Autenticación Institucional con Google OAuth**	Permitir el inicio de sesión únicamente mediante cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe** utilizando Google OAuth 2.0. En el primer acceso, el usuario deberá completar su información académica antes de ingresar al sistema.	Alta	Garantizar que solo miembros de la UPT puedan acceder y que la información académica sea válida.	Implementar Google OAuth 2.0, validación del dominio institucional en el backend, formulario de onboarding y autenticación mediante JWT.
RF-02	**Creación de Publicaciones con Control de Visibilidad**	Permitir crear publicaciones con texto e imágenes definiendo su visibilidad para toda la comunidad, solo amigos o únicamente usuarios de la misma facultad.	Alta	Controlar correctamente quién puede visualizar cada publicación y optimizar las consultas del feed.	Implementar un microservicio de publicaciones que almacene el nivel de visibilidad y los metadatos del autor.
RF-03	**Feed Cronológico con Filtrado por Relaciones y Visibilidad**	Mostrar un feed ordenado cronológicamente aplicando filtros según la configuración de	Alta	Garantizar un buen rendimiento y mostrar únicamente contenido	Implementar consultas optimizadas con filtros por visibilidad, amistad y

Nro.	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Inquietudes	Solución Propuesta
		visibilidad y las relaciones de amistad del usuario.		autorizado para cada usuario.	facultad, además de paginación del contenido.
RF-04	**Sistema de Me gusta en Publicaciones**	Permitir a los usuarios reaccionar con "Me gusta" a las publicaciones y eliminar su reacción cuando lo deseen.	Alta	Evitar múltiples reacciones del mismo usuario sobre una publicación.	Implementar control de unicidad por usuario y publicación, actualizando el contador de forma dinámica.
RF-05	**Comentarios en Publicaciones con Likes**	Permitir agregar comentarios a las publicaciones y reaccionar con "Me gusta" sobre cada comentario.	Alta	Mantener la consistencia entre comentarios y reacciones sin afectar el rendimiento.	Implementar un módulo de comentarios con soporte para reacciones independientes y actualización dinámica.
RF-06	**Gestión de Perfil de Usuario**	Permitir visualizar y editar la información del perfil, incluyendo biografía, foto de perfil, foto de portada e información académica.	Alta	Garantizar que la información del usuario permanezca actualizada y que las imágenes se almacenen correctamente.	Implementar un microservicio de perfiles con almacenamiento de imágenes y servicios de actualización mediante API REST.
RF-07	**Directorio de Amigos con Solicitudes**	Permitir buscar usuarios, enviar solicitudes de amistad, aceptarlas o rechazarlas y visualizar la lista de amigos.	Alta	Gestionar correctamente el estado de las solicitudes y evitar relaciones duplicadas.	Implementar un microservicio de amistades con estados de solicitud, búsqueda por nombre y filtros académicos.
RF-08	**Chat Privado entre Amigos**	Permitir conversaciones privadas entre usuarios con amistad	Alta	Garantizar privacidad, rapidez en la actualización de mensajes y	Implementar un microservicio de mensajería con sondeo periódico

Nro.	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Inquietudes	Solución Propuesta
		confirmada, incluyendo envío de texto e imágenes.		almacenamiento seguro.	(polling) y almacenamiento de archivos multimedia.
RF-09	**Panel de Administración**	Permitir a los administradores gestionar usuarios, modificar roles, bloquear cuentas y moderar publicaciones y comentarios.	Alta	Restringir completamente el acceso al panel únicamente a usuarios administradores.	Implementar control de acceso basado en roles (RBAC) y un panel administrativo protegido mediante JWT.
RF-10	**Informe de Contenido**	Permitir reportar publicaciones, comentarios y mensajes que incumplan las normas de la comunidad universitaria.	Media	Gestionar eficientemente los reportes y facilitar el proceso de revisión por parte de los administradores.	Implementar un módulo de reportes con estados de seguimiento y panel de revisión para administradores.
RF-11	**Grupos de Comunidad**	Permitir crear grupos públicos o privados con administradores, miembros y solicitudes de ingreso.	Media	Gestionar correctamente los permisos y la privacidad de cada grupo.	Implementar un microservicio de grupos con control de membresías, roles y solicitudes de acceso.
RF-12	**Bloqueo entre Usuarios**	Permitir que un usuario bloquee a otro, restringiendo cualquier interacción entre ambos.	Media	Evitar que los usuarios bloqueados puedan comunicarse o visualizar contenido restringido.	Implementar reglas de bloqueo aplicadas a publicaciones, chat, solicitudes de amistad y demás interacciones sociales.

Nro.	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Inquietudes	Solución Propuesta
RF-13	**Moderación Automática de Contenido**	Validar automáticamente publicaciones, comentarios y mensajes utilizando un diccionario de palabras restringidas.	Alta	Detectar contenido inapropiado sin afectar la experiencia del usuario.	Implementar un módulo de validación previa basado en un diccionario configurable de términos prohibidos.
RF-14	**Llamadas y Videollamadas entre Amigos**	Permitir realizar llamadas de voz y videollamadas privadas entre usuarios con amistad confirmada.	Media	Garantizar privacidad y estabilidad durante la comunicación en tiempo real.	Implementar comunicación mediante WebRTC con validación previa de la relación de amistad entre los usuarios.
RF-15	**Livestream como Publicación en Vivo**	Permitir iniciar transmisiones en vivo configurando su visibilidad para toda la comunidad, amigos o usuarios de la misma facultad.	Baja	Gestionar el consumo de recursos del servidor y controlar quién puede acceder a la transmisión.	Implementar un módulo de streaming integrado al sistema de publicaciones, respetando las reglas de visibilidad configuradas por el usuario.

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del Producto

La **Red Social UPT** es una plataforma web desarrollada bajo una arquitectura de microservicios, diseñada exclusivamente para la comunidad académica de la Universidad Privada de Tacna. A diferencia de las redes sociales tradicionales, la plataforma opera en un entorno institucional cerrado, donde únicamente pueden acceder usuarios autenticados mediante cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe** utilizando Google OAuth 2.0.

El sistema está conformado por diversos microservicios independientes que se comunican mediante APIs REST protegidas con autenticación basada en JWT, permitiendo una arquitectura escalable, modular y de fácil mantenimiento.

Los principales microservicios son:

- **Servicio de Autenticación:** Gestiona el inicio de sesión mediante Google OAuth, la validación del dominio institucional, el registro inicial (onboarding), la administración de perfiles, roles de usuario y emisión de tokens JWT.
- **Servicio de Publicaciones:** Administra la creación y visualización de publicaciones, comentarios, reacciones, livestreams y la configuración de visibilidad del contenido.
- **Servicio de Relaciones Sociales:** Gestiona solicitudes de amistad, lista de amigos, bloqueo entre usuarios y grupos de comunidad.
- **Servicio de Mensajería:** Administra las conversaciones privadas entre amigos, el intercambio de mensajes de texto e imágenes y las futuras llamadas de voz y videollamadas.
- **Servicio de Moderación y Administración:** Gestiona reportes de contenido, moderación automática mediante filtros de palabras restringidas y el panel administrativo.

Toda la infraestructura será desplegada mediante contenedores Docker sobre una VPS con sistema operativo Debian. La infraestructura será administrada utilizando Terraform como Infraestructura como Código (IaC), mientras que GitHub Actions automatizará el proceso de integración y despliegue continuo (CI/CD). Asimismo, la calidad y seguridad del código serán verificadas mediante herramientas como SonarQube, Snyk o Semgrep.

La documentación técnica, el roadmap del proyecto y las futuras versiones serán mantenidas en la Wiki del repositorio de GitHub.

4.2 Resumen de Capacidades

Beneficio para el Usuario	**Características Principales**
Acceso institucional seguro	Inicio de sesión mediante Google OAuth utilizando únicamente cuentas **@virtual.upt.pe**.
Perfil académico personalizado	Gestión de biografía, fotografía de perfil, portada, facultad, escuela profesional, ciclo y tipo de usuario.
Publicaciones inteligentes	Creación de publicaciones con texto e imágenes y configuración de visibilidad (pública, amigos o facultad).
Feed personalizado	Visualización cronológica de publicaciones filtradas según amistades y niveles de visibilidad.
Interacciones sociales	Reacciones, comentarios y "Me gusta" tanto en publicaciones como en comentarios.
Red de amistades	Solicitudes de amistad, aceptación, rechazo, búsqueda de usuarios y directorio de amigos.

Beneficio para el Usuario	Características Principales
Mensajería privada	Chat entre amigos con envío de mensajes de texto e imágenes.
Grupos de comunidad	Creación de grupos públicos o privados con administradores y gestión de miembros.
Moderación de contenido	Reportes de publicaciones, comentarios y mensajes, además de moderación automática mediante filtros de palabras restringidas.
Panel administrativo	Gestión de usuarios, roles, bloqueos y moderación de contenido desde una interfaz exclusiva para administradores.
Comunicación multimedia	Soporte para llamadas, videollamadas y transmisiones en vivo (Livestream).
Infraestructura escalable	Despliegue mediante Docker, Docker Compose, Terraform y VPS Debian.
Calidad y seguridad	Integración con GitHub Actions, SonarQube, Snyk o Semgrep para análisis continuo del código.
Documentación técnica	Wiki de GitHub con documentación funcional, técnica y roadmap de versiones.

4.3 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

- Se asume que todos los usuarios disponen de una cuenta institucional activa con dominio **@virtual.upt.pe**.
- Se asume la disponibilidad permanente de una VPS con sistema operativo Debian para el despliegue del sistema.
- Se considera que la infraestructura contratada contará con recursos suficientes para soportar el número estimado de usuarios durante las pruebas y evaluación del proyecto.
- Se asume que el equipo de desarrollo trabajará de manera coordinada utilizando GitHub como plataforma de control de versiones.
- Se utilizarán datos de prueba que no correspondan a información personal real de estudiantes.

Dependencias

El correcto funcionamiento del sistema depende de las siguientes tecnologías y servicios:

- **Google OAuth 2.0**, para la autenticación institucional.

- **PHP y Lumen**, para el desarrollo de los microservicios.
- **MySQL**, para el almacenamiento de la información.
- **Docker y Docker Compose**, para la contenerización y despliegue de los servicios.
- **Terraform**, para la administración de la infraestructura.
- **GitHub y GitHub Actions**, para el control de versiones y la automatización del proceso de CI/CD.
- **SonarQube, Snyk o Semgrep**, para el análisis de calidad y seguridad del código.
- **WebRTC**, para la implementación de llamadas y videollamadas entre usuarios.
- **Conexión estable a Internet**, tanto para el servidor como para los usuarios finales.

4.4 Costos y Precios

Los costos estimados para el desarrollo e implementación del proyecto se presentan a continuación.

Costos de Infraestructura

Concepto	**Descripción**	**Costo Estimado**
VPS Debian	Servidor virtual (Hetzner CX22 – 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD)	USD 5.71/mes
Dominio (Opcional)	Dominio .com o .pe	USD 10.00 – 15.00/año
Infraestructura mensual		**USD 5.71**

Herramientas Utilizadas

Herramienta	**Licencia**
PHP / Lumen	Open Source (MIT)
MySQL	Open Source (GPL)
Docker y Docker Compose	Open Source
Terraform	Open Source
GitHub	Freemium
GitHub Actions	Freemium
SonarQube Community	Open Source

Herramienta	Licencia
Snyk	Freemium
Semgrep	Open Source / Freemium
Visual Studio Code	Open Source

Costos de Personal (Referenciales)

Rol	Horas Estimadas	Costo Referencial
Desarrollo Backend y Autenticación	60 horas	S/ 1,200.00
Desarrollo de Microservicios Sociales	60 horas	S/ 1,200.00
DevOps, Infraestructura y Documentación	60 horas	S/ 1,200.00
Total	**180 horas**	**S/ 3,600.00**

Nota: Los costos de personal son únicamente referenciales para fines académicos y consideran una tarifa estimada de **S/ 20.00 por hora** correspondiente a un desarrollador junior.

Resumen del Costo Total

Categoría	Costo
Infraestructura VPS	USD 5.71 por mes
Herramientas de Software	Sin costo (Open Source/Freemium)
Personal (Referencial)	S/ 3,600.00
Costo Total Estimado	**S/ 3,600.00 + USD 5.71 por mes de infraestructura**

4.5 Licenciamiento e Instalación

La **Red Social UPT** se desarrolla utilizando tecnologías de software libre y herramientas con planes gratuitos, lo que reduce significativamente los costos de implementación y mantenimiento del proyecto.

Las tecnologías utilizadas son las siguientes:

Herramienta	Licencia
PHP 8.x	PHP License v3.01 (Open Source)
Lumen Framework	MIT License (Open Source)
MySQL Community	GPL v2 (Open Source)

Herramienta	Licencia
Docker y Docker Compose	Apache License 2.0
Terraform	MPL 2.0 (Open Source)
GitHub	Plan Freemium
GitHub Actions	Plan Freemium
SonarQube Community	LGPL v3
Snyk	Plan Freemium
Semgrep	Open Source / Freemium
Visual Studio Code	MIT License

La instalación del sistema se realiza mediante contenedores Docker utilizando **Docker Compose** sobre una VPS con sistema operativo Debian.

El proceso general de despliegue comprende las siguientes etapas:

1. Clonar el repositorio oficial del proyecto desde GitHub.
2. Configurar las variables de entorno de cada microservicio mediante los archivos .env.
3. Construir las imágenes Docker correspondientes a cada servicio.
4. Ejecutar el entorno mediante **Docker Compose**.
5. Inicializar la infraestructura utilizando Terraform cuando sea necesario.
6. Verificar el correcto funcionamiento de todos los microservicios y sus respectivas bases de datos.

El proceso de integración y despliegue continuo (CI/CD) será automatizado mediante GitHub Actions, permitiendo validar la calidad del código, ejecutar pruebas y facilitar futuras actualizaciones del sistema.

5. Características del Producto

La primera versión de la **Red Social UPT** incorpora las siguientes funcionalidades principales:

Autenticación Institucional

El acceso al sistema se realiza exclusivamente mediante cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe** utilizando Google OAuth 2.0. Durante el primer inicio de sesión el usuario completa un proceso de onboarding donde registra su información académica antes de acceder a la plataforma.

Gestión de Perfiles

Cada usuario dispone de un perfil personal donde puede visualizar y editar su información académica, fotografía de perfil, fotografía de portada y biografía. Además, el perfil muestra información relevante como número de publicaciones y cantidad de amigos.

Publicaciones con Control de Visibilidad

Los usuarios pueden crear publicaciones con texto e imágenes seleccionando quién podrá visualizarlas mediante tres niveles de privacidad:

- Toda la comunidad UPT.
- Solo amigos.
- Solo miembros de la misma facultad.

Feed Personalizado

El sistema presenta un muro de publicaciones ordenado cronológicamente que filtra automáticamente el contenido según las relaciones de amistad y la configuración de visibilidad establecida por cada usuario.

Sistema de Interacciones

Los usuarios pueden reaccionar con **Me gusta**, comentar publicaciones y reaccionar también a los comentarios. Todas las interacciones se actualizan dinámicamente sin necesidad de recargar la página.

Directorio de Amigos

La plataforma incorpora un sistema completo de amistades que permite buscar usuarios, enviar solicitudes, aceptarlas o rechazarlas y administrar la lista de amigos.

Chat Privado

Los usuarios con amistad confirmada pueden mantener conversaciones privadas mediante mensajes de texto e imágenes, actualizados periódicamente para simular comunicación en tiempo real.

Grupos de Comunidad

Los usuarios pueden crear grupos públicos o privados para compartir intereses académicos o sociales. Cada grupo dispone de administradores, miembros y control de solicitudes de ingreso.

Moderación y Reportes

La plataforma permite reportar publicaciones, comentarios y mensajes inapropiados. Además, incorpora un sistema automático de moderación basado en un diccionario de palabras restringidas para prevenir contenido ofensivo.

Panel de Administración

Los administradores cuentan con un panel exclusivo desde donde pueden administrar usuarios, modificar roles, bloquear cuentas, revisar reportes y moderar publicaciones y comentarios.

Llamadas y Videollamadas

La plataforma incorpora soporte para llamadas de voz y videollamadas privadas entre usuarios que mantienen una amistad confirmada.

Livestream

Los usuarios podrán realizar transmisiones en vivo directamente desde la plataforma. Cada transmisión puede configurarse para toda la comunidad, únicamente amigos o miembros de la misma facultad.

Arquitectura de Microservicios

El sistema está construido mediante una arquitectura basada en microservicios independientes que se comunican mediante APIs REST protegidas con JWT. Cada servicio dispone de su propia base de datos y puede escalar de forma independiente.

Despliegue e Infraestructura

La plataforma será desplegada sobre una VPS con sistema operativo Debian utilizando Docker, Docker Compose y Terraform, garantizando portabilidad y facilidad de mantenimiento.

Integración Continua

El proyecto implementa un pipeline de CI/CD mediante GitHub Actions, integrando herramientas como SonarQube, Snyk y Semgrep para garantizar la calidad y seguridad del código fuente.

Documentación y Versionamiento

Toda la documentación técnica, funcional y de usuario se mantiene actualizada en la Wiki de GitHub. Asimismo, el proyecto utiliza versionamiento semántico mediante Git y GitHub Releases para registrar la evolución del sistema.

6. Restricciones

El desarrollo e implementación de la **Red Social UPT** está sujeto a las siguientes restricciones.

Restricciones Técnicas

- El acceso a la plataforma requiere conexión permanente a Internet.
- Solo podrán autenticarse usuarios con cuentas institucionales **@virtual.upt.pe**.
- El sistema está diseñado para ejecutarse sobre sistemas Linux utilizando Docker.
- Las funcionalidades de llamadas y videollamadas dependerán de la disponibilidad de tecnologías compatibles con WebRTC.
- La primera versión del sistema contempla únicamente las funcionalidades definidas en los requerimientos funcionales del proyecto.

Restricciones del Equipo

- El desarrollo será realizado por un equipo de tres integrantes.

- El tiempo de ejecución corresponde al período académico establecido para el proyecto.
- La distribución del trabajo se realizará mediante la asignación de responsabilidades sobre los diferentes microservicios.

Restricciones de Infraestructura

- El rendimiento dependerá de los recursos contratados para la VPS.
- El almacenamiento de imágenes, archivos multimedia y transmisiones estará limitado por la capacidad disponible en el servidor.
- No se contempla el uso de servicios externos de almacenamiento en la nube durante la primera versión.

Restricciones Legales y de Privacidad

- El tratamiento de la información deberá cumplir con la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú.
- El acceso estará restringido únicamente a miembros de la Universidad Privada de Tacna.
- La información de autenticación será gestionada mediante Google OAuth y JWT.
- Las contraseñas utilizadas por servicios internos, cuando corresponda, deberán almacenarse utilizando algoritmos seguros de cifrado.

7. Rangos de Calidad

La **Red Social UPT** deberá cumplir los siguientes criterios de calidad durante su desarrollo e implementación.

Disponibilidad

- Disponibilidad mínima del **95 %** durante el período de evaluación.
- Reinicio automático de los microservicios mediante Docker Compose ante posibles fallos.

Rendimiento

- Tiempo de respuesta promedio inferior a **500 ms** para operaciones de consulta.
- Carga inicial del feed en menos de **2 segundos** bajo condiciones normales.
- Actualización de mensajes del chat mediante sondeo periódico cada tres segundos.

Seguridad

- Autenticación mediante Google OAuth 2.0 y JWT.
- Validación del dominio institucional antes de permitir el acceso.
- Ausencia de vulnerabilidades críticas en los análisis realizados con SonarQube, Snyk o Semgrep.

- Protección de las comunicaciones entre microservicios mediante autenticación basada en tokens.

Mantenibilidad

- Cumplimiento del estándar **PSR-12** para código PHP.
- Documentación completa de APIs y microservicios.
- Arquitectura modular basada en microservicios que facilite futuras ampliaciones del sistema.

Portabilidad

- Capacidad de desplegar el sistema en cualquier servidor compatible con Docker y Docker Compose.
- Automatización de la infraestructura mediante Terraform.

Usabilidad

- Interfaz web intuitiva y adaptable a computadoras, tabletas y dispositivos móviles.
- Navegación sencilla entre módulos.
- Flujo de autenticación y acceso simplificado mediante Google OAuth.
- Diseño orientado a brindar una experiencia de usuario clara, rápida y consistente.

8. Precedencia y Prioridad

La precedencia del proyecto se establece considerando las dependencias entre los distintos módulos del sistema. Las funcionalidades fundamentales, como la autenticación y la gestión de perfiles, deben implementarse antes de desarrollar los módulos que dependen de ellas. Asimismo, se prioriza la entrega de un sistema funcional, seguro, escalable y correctamente documentado.

Rol	Nro.	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad
Estudiante / Sistema	RF-01	Autenticación Institucional con Google OAuth	Registro e inicio de sesión mediante cuentas @virtual.upt.pe, validación institucional y generación de JWT. Base para todas las funcionalidades del sistema.	Alta
Estudiante	RF-06	Gestión de Perfil de Usuario	Configuración inicial del perfil académico, fotografía, portada y biografía después del proceso de autenticación.	Alta

Rol	Nro.	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad
Estudiante	RF-02	Creación de Publicaciones con Control de Visibilidad	Permite crear publicaciones con texto e imágenes definiendo su nivel de privacidad.	Alta
Estudiante	RF-03	Feed Cronológico con Filtrado por Relaciones y Visibilidad	Visualización del muro principal con publicaciones filtradas según permisos y relaciones de amistad.	Alta
Estudiante	RF-04	Sistema de Me gusta	Permite reaccionar a publicaciones visibles en el feed.	Alta
Estudiante	RF-05	Comentarios con Likes	Publicación de comentarios y reacciones sobre publicaciones existentes.	Alta
Estudiante	RF-07	Directorio de Amigos	Gestión de solicitudes de amistad, búsqueda de usuarios y administración de relaciones sociales.	Alta
Estudiante	RF-08	Chat Privado entre Amigos	Comunicación mediante mensajes privados entre usuarios con amistad confirmada.	Media
Administrador	RF-09	Panel de Administración	Gestión de usuarios, roles, publicaciones, comentarios y moderación general del sistema.	Media
Estudiante	RF-10	Informe de Contenido	Reporte de publicaciones, comentarios y mensajes para revisión por parte de los administradores.	Media
Estudiante	RF-11	Grupos de Comunidad	Creación y administración de grupos públicos y privados.	Media
Estudiante	RF-12	Bloqueo entre Usuarios	Restricción de interacción entre usuarios bloqueados.	Media
Sistema	RF-13	Moderación Automática de Contenido	Validación automática del contenido mediante un diccionario de palabras	Alta

Rol	Nro.	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad
			restringidas antes de su publicación.	
Estudiante	RF-14	Llamadas y Videollamadas	Comunicación mediante llamadas de voz y videollamadas entre amigos confirmados.	Baja
Estudiante	RF-15	Livestream como Publicación en Vivo	Transmisiones en vivo visibles según la configuración de privacidad seleccionada.	Baja

9. Otros Requerimientos del Producto

a) Estándares Legales

La Red Social UPT cumplirá con la legislación vigente del Perú relacionada con la protección de datos personales y el tratamiento responsable de la información de los usuarios.

Los principales estándares considerados son:

- Cumplimiento de la **Ley N.° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales**.
- Cumplimiento del **Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS**, reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.
- Tratamiento únicamente de la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.
- Protección de la información académica registrada por los usuarios.
- Acceso exclusivo mediante cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe**.
- Uso de mecanismos seguros de autenticación mediante Google OAuth 2.0 y JWT.
- Cumplimiento de principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

b) Estándares de Comunicación

La comunicación entre el cliente, los microservicios y la infraestructura deberá cumplir los siguientes estándares:

- Uso del protocolo HTTPS para proteger toda la información transmitida.
- Autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT).
- Comunicación segura entre microservicios mediante APIs REST.

- Validación del token de autenticación en todas las solicitudes protegidas.
- Comunicación interna dentro de la red privada de Docker para reducir la exposición de servicios.

c) Estándares de Desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto se aplicarán las siguientes buenas prácticas:

- Estándar **PSR-12** para el desarrollo de aplicaciones PHP.
- Uso de **Conventional Commits** para el control de versiones.
- Versionamiento siguiendo el estándar **Semantic Versioning (SemVer)**.
- Gestión colaborativa mediante GitHub.
- Documentación técnica y funcional actualizada en la Wiki del repositorio.
- Infraestructura administrada como código mediante Terraform.
- Uso de imágenes oficiales y optimizadas de Docker.

d) Estándares de Calidad y Seguridad

El proyecto incorporará herramientas que permitan mantener altos niveles de calidad durante todo el ciclo de desarrollo.

Se implementarán las siguientes soluciones:

- **GitHub Actions** para la integración y despliegue continuo (CI/CD).
- **SonarQube Community Edition** para análisis estático del código.
- **Snyk** para análisis de dependencias y vulnerabilidades conocidas.
- **Semgrep** como herramienta complementaria para detectar patrones inseguros en el código fuente.
- Validaciones automáticas durante cada integración al repositorio principal.
- Cumplimiento de los Quality Gates establecidos antes de publicar nuevas versiones del sistema.

Conclusiones

El presente documento de visión define el marco conceptual, funcional y tecnológico para el desarrollo de la **Red Social UPT**, una plataforma web diseñada exclusivamente para la comunidad académica de la Universidad Privada de Tacna.

La solución propuesta responde a la necesidad de disponer de un entorno institucional seguro que permita la comunicación, interacción y colaboración entre estudiantes y docentes mediante el uso exclusivo de cuentas institucionales. La arquitectura basada en microservicios proporciona una plataforma modular, escalable y fácilmente mantenible, preparada para incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

Asimismo, la integración de tecnologías modernas como Google OAuth 2.0, JWT, Docker, Terraform, GitHub Actions, SonarQube, Snyk y Semgrep garantiza buenas

prácticas de desarrollo, seguridad, automatización y control de calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Finalmente, el análisis realizado demuestra que el proyecto es técnica y operativamente viable dentro del período académico establecido. La adecuada distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo, junto con el uso de herramientas de software libre y una infraestructura de bajo costo, permitirá desarrollar una plataforma funcional, segura y alineada con los objetivos del curso de Patrones de Software y con las necesidades de la comunidad universitaria de la UPT.

RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar el desarrollo implementando el **microservicio de autenticación**, ya que constituye la base de funcionamiento de toda la plataforma. La integración con Google OAuth 2.0, la validación de cuentas institucionales **@virtual.upt.pe** y la generación de tokens JWT deben estar completamente operativas antes de desarrollar los demás módulos.

Es recomendable definir desde las primeras etapas la **arquitectura de microservicios**, estableciendo claramente las responsabilidades de cada servicio, sus APIs REST y los mecanismos de comunicación entre ellos. Esto permitirá reducir problemas de integración durante el desarrollo.

Se aconseja utilizar **Docker y Docker Compose** desde el inicio del proyecto para garantizar que todos los integrantes trabajen sobre un mismo entorno de desarrollo, facilitando posteriormente el despliegue en la VPS y evitando diferencias de configuración entre equipos.

Asimismo, se recomienda configurar de forma temprana el pipeline de **Integración Continua (CI/CD)** mediante GitHub Actions, incorporando herramientas como SonarQube, Snyk y Semgrep para realizar análisis automáticos de calidad y seguridad durante todo el ciclo de desarrollo.

Antes de comenzar la implementación de cada microservicio, es importante definir conjuntamente los contratos de las APIs, especificando los endpoints, formatos de solicitud y respuesta, métodos HTTP, autenticación y códigos de estado, con el fin de garantizar una integración consistente entre servicios.

Se recomienda mantener actualizada la documentación técnica del proyecto mediante el archivo README y la Wiki de GitHub, registrando la arquitectura, instalación, despliegue, funcionalidades implementadas y el roadmap de futuras versiones.

También es aconsejable realizar commits frecuentes utilizando la convención **Conventional Commits**, permitiendo mantener un historial de cambios organizado y facilitar la generación de versiones del sistema.

Finalmente, se recomienda realizar pruebas continuas tanto unitarias como de integración, verificando el correcto funcionamiento de funcionalidades como autenticación, publicaciones, amistades, mensajería, grupos, moderación y transmisiones en vivo antes de cada despliegue.

BIBLIOGRAFÍA

Fowler, M., & Lewis, J. (2014). *Microservices: A Definition of This New Architectural Term.*

Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Richardson, C. (2019). *Microservices Patterns*. Manning Publications.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California.

WEBGRAFÍA

PHP Documentation. *PHP Manual*. https://www.php.net/docs.php

Laravel. *Lumen Documentation*. https://lumen.laravel.com/docs

Docker Documentation. https://docs.docker.com

Terraform Documentation. https://developer.hashicorp.com/terraform/docs

GitHub Actions Documentation. https://docs.github.com/actions

Google Identity Platform Documentation. https://developers.google.com/identity

JWT.io. *JSON Web Tokens Introduction*. https://jwt.io

SonarQube Documentation. https://docs.sonarsource.com

Snyk Documentation. https://docs.snyk.io

Semgrep Documentation. https://semgrep.dev/docs

MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc